



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<정기고사 준수사항>

- 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!
- 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.
- 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.
- 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.
- 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

<선택형 문제 - 80점>

선택형 문제(1~18)번의 정답은 반드시

OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

1. 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + 2x - 8}{\sqrt{x+2} - 2} & (x \neq 2) \\ a & (x = 2) \end{cases}$$

가 $x = 2$ 에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

2. 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 3$$

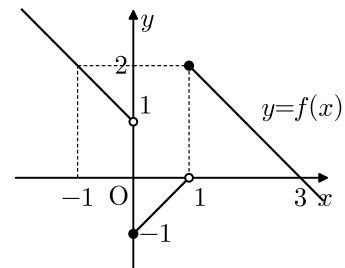
일 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\{f(x)\}^2 - 4}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

3. 함수 $f(x) = (x^2 - 2)(x^2 + ax + 1)$ 에 대하여 $f'(1) = 10$ 일 때, 상수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

4. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)f(-x)$ 의 값은? [4.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

5. 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + 2x - 3} = 2$$

일 때, ab 의 값은? [4.2점]

- ① -42 ② -36 ③ -30 ④ -24 ⑤ -18

7. 함수 $f(x) = x^3 + ax + 3$ 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y = 5x + b$ 일 때, $a + b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

6. 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x + 6 & (x < a) \\ 3x - a & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$ 이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은? [4.2점]

- ① -6 ② -4 ③ -2 ④ 0 ⑤ 2



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

8. 삼차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -2, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 10$$

을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은? [4.2점]

- ① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

9. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+4 & (x < 1) \\ 2x+a & (x \geq 1) \end{cases}, \quad g(x) = -x^2 + 3x + a$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은? [4.4점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

10. 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^2 + ax} - 3}{x^2 - 1} = b$$

일 때, ab 의 값은? [4.4점]

- ① 5 ② $\frac{16}{3}$ ③ 6 ④ $\frac{20}{3}$ ⑤ 7



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

11. 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은?
[4.5점]

(가) 함수 $\frac{x}{f(x)}$ 는 $x=1$, $x=3$ 에서 불연속이다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3} = 4$

- ① 12 ② 16 ③ 20 ④ 24 ⑤ 28

12. 상수 k 에 대하여 이차함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2x}{x^2 - 1} = k, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(x-2)}{x-3} = 2k$$

를 만족시킬 때, $f(10)$ 의 값은? [4.5점]

- ① -23 ② -21 ③ -19 ④ -17 ⑤ -15



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

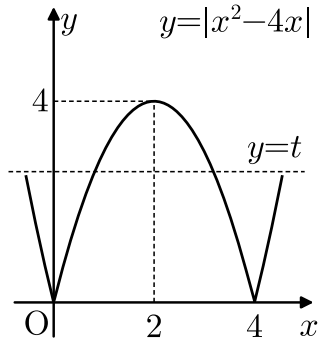
과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

13. 실수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 곡선 $y=|x^2-4x|$ 와 만나는 점의 개수를 $f(t)$ 라 하자.



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(t)$ 에 대하여 함수 $f(t)g(t)$ 가 모든 실수 t 에서 연속일 때, $f(5)+g(5)$ 의 값은? [4.7점]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

14. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4.7점]

(가) 집합 $\{-2, 1, 3\}$ 의 모든 원소 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(x) - 3a}{x - a} \text{의 값이 존재한다.}$$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{f(x)} = -1$

- ① 18 ② 21 ③ 24 ④ 27 ⑤ 30



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

15. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 와 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$ 의 값은? [4.7점]

(가) $f(1) = f(3)$

(나) 함수 $g(t)$ 는 $t = \alpha$, $t = \beta$ ($\alpha < \beta$)에서만 불연속이고 $\alpha + \beta = 4$ 이다.

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

16. 양수 a 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)f(x-a)}{(x-2)^2} = -a - 6$$

일 때, $f(6)$ 의 값은? [4.9점]

- ① 16 ② 19 ③ 22 ④ 25 ⑤ 28



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

17. 자연수 n 과 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = x(x+n)$ 이다.
 (나) $g(0) = 1$

$f(1)$ 이 자연수일 때, $g(2)$ 의 값이 최소가 되도록 하는 n 과 $f(x)$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 20 ② 23 ③ 26 ④ 29 ⑤ 32

18. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 8$ 과 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식

$$f(x) - xf'(t) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = k$ 에서 불연속인 모든 실수 k 의 값의 합은? [5.2점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$



2학년 이적분 I 과 중간고사 문제

시행일 2026년 7월 11일(토) - 1교시

과 정 : (2022 개정 교육과정)

과목코드 : (09)

이수학점 : (4)

문항수 (선택형: 18, 서답형: 2)

<단답형 문제 - 10점>

단답형 문제(단답형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 정답만 작성하시오.

단답형 1. 두 삼차함수

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c, \quad g(x) = cx^3 + bx^2 + ax + 1$$

이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3}$ 의 값이 존재한다.
(나) 4가 아닌 모든 실수 t 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의
값이 존재한다.
(다) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값은 존재하지 않는다.

다음 물음에 답하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.) [10점]

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하시오. [3점]

(2) a 의 값을 구하시오. [3점]

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값을 구하시오. [4점]

<서술형 문제 - 10점>

서술형 문제(서술형 1번)는 반드시
서답형 답안지의 해당란에 풀이과정을 상세히 작성하시오.

서술형 1. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여
실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을
만족시킨다.

- (가) $g(x) = \begin{cases} \frac{x}{f(x)} & (x \neq 0) \\ \frac{1}{5} & (x = 0) \end{cases}$
(나) 열린구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $g(x) = \frac{1}{3}$ 은 오직
하나의 실근을 갖는다.

$f(1)$ 의 값이 자연수일 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

- (1) $f(x) = x(x^2 + px + q)$ 로 나타낼 때, q 의 값을 구하고
이차방정식 $x^2 + px + q = 0$ 이 실근을 갖지 않는 이유를
서술하시오. [2점]

(2) 조건 (나)를 이용하여 p 의 값의 범위를 구하는 과정을
서술하시오. [4점]

(3) $f(3)$ 의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

수고하셨습니다
(~·U·~)

선택형 18문제 = 80점

서답형 2문제 = 20점

